Fachbereich II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Semester: WS 2020/21 **Datum:** 26.01.2021

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	**Platz-Nr.:**	
Lfd. Nr. laut Teilnehmerliste:			

Studiengang	Marketing	**PO 2017**

Die Prüfung umfasst **1** Aufgabenstellungen

			Aufgabensteller:	**Prüfungs-zeit in Min.**	**Max. Punktzahl**
Modul:	**M100 - Mathematik/Statistik**			**60**	**60**
Fach:	☐	M101 - Wirtschaftsmathematik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☒	M102 – Einführung in die Statistik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐			-	-
Hilfsmittel:		nicht programmierbarer Taschenrechner			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		**Zweitkorrektor:**	
	Punktzahl	**Hand-zeichen**	**Punktzahl**	**Hand-zeichen**
☐ M101 - Wirtschaftsmathematik				
☒ M102 – Einführung in die Statistik				
☐				

Aufgabenbereich:

Mit Abgabe Ihrer Klausur versichern Sie an Eides statt, dass Sie die Klausur eigenständig und ohne die Nutzung von Hilfsmitteln außer dem erlaubten Taschenrechner und der mitgelieferten Formelsammlung geschrieben haben.

Aufgabe 1: *(12 Punkte)*

Zwei konkurrierende Firmen A und B stellen Bonbons her. Beide produzieren jeweils vier verschiedene Sorten. In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Preise in Euro pro Sorte und Packung aufgelistet:

	Sorte 1	Sorte 2	Sorte 3	Sorte 4
Firma A	2,40	1,90	3,70	4,00
Firma B	1,35	1,60	3,00	2,00

Bestimmen Sie für beide Firmen den jeweiligen Durchschnittspreis und die jeweilige Standardabweichung.

Vergleichen Sie die beiden Durchschnittspreise und die beiden Standardabweichungen jeweils sinnvoll miteinander.

Aufgabe 2: *(3 Punkte)*

Die Produktion an Sektflaschen hat sich in einer Sektkellerei in den letzten Jahren wie folgt jeweils gegenüber dem Vorjahr verändert:

Jahr	2016	2017	2018	2019
Änderung	+25%	+30%	+10%	-40%

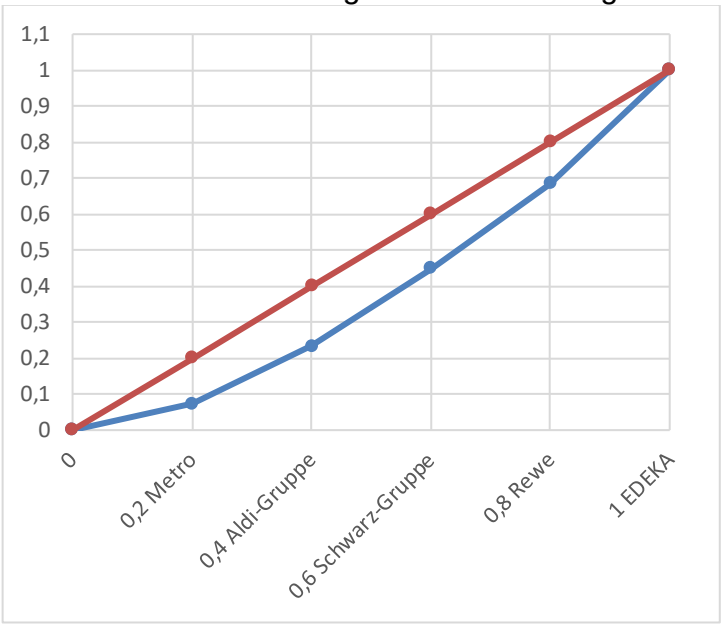
Wie groß ist die durchschnittliche Änderungsrate?

Aufgabe 3: *(15 Punkte)*

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel hat im Jahr 2018 sein Umsatzvolumen auf 248 Mrd. Euro steigern können. In der folgenden Tabelle sind die fünf führenden Unternehmen mit ihrem jeweiligen Umsatz aus 2018 in Mrd. Euro angegeben:

Unternehmen	Metro	Aldi-Gruppe	Schwarz-Gruppe	Rewe	EDEKA
Umsatz in Mrd. €	13,5	30,2	40,3	44,1	58,8

Die dazu gehörende Lorenzkurve ist in der folgenden Grafik dargestellt:



a) Berechnen Sie den normierten Gini-Koeffizienten und interpretieren diesen im Zusammenhang mit der Lorenzkurve.

b) Ermitteln Sie den durchschnittlichen Umsatz der fünf Unternehmen und berechnen Sie die Varianz.

c) Stellen Sie sich vor, jedes Unternehmen hätte im Jahr 2019 seinen Umsatz wie folgt gesteigert: $y = 4x + 14$. Hierbei steht x für die gegebenen Umsätze aus 2018 und y für die Umsätze dann von 2019. Ermitteln Sie das arithmetische Mittel und die Varianz für 2019.

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an.
Viel Erfolg!